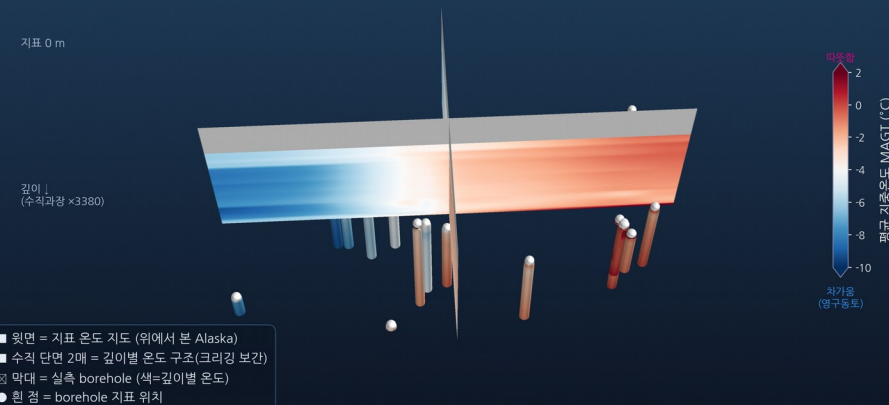


영구동토 활성층 두께 · 얇은 3D 열구조 예측

다중모달 빅데이터 융합 · 정직한 평가 · 알래스카 학습 → 타 영구동토 지대 전이
검증

Alaska 영구동토 3D 온도장 (크리깅 보간 결과)

목적: 흠어진 borehole 35개 → 공간 연속 3D 지중온도 예측, 파란 영역(<0°C)이 영구동토.



연구 목적과 발표 순서

연구 목적

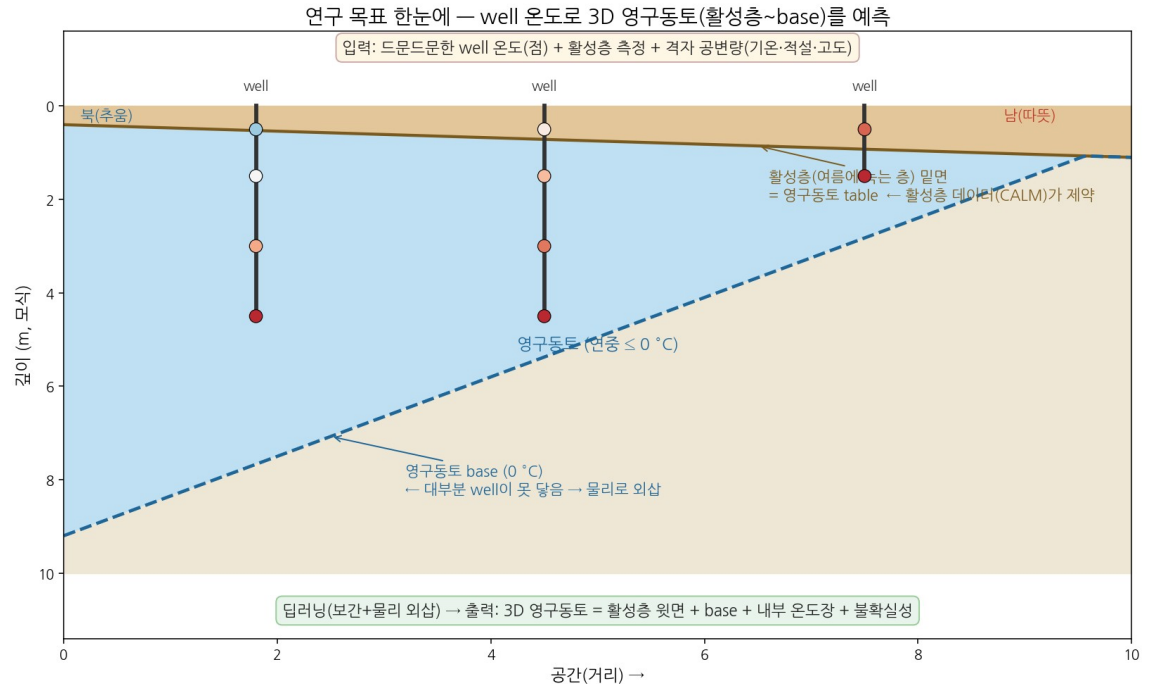
전지구 시추공 지중온도와 CALM·ABOVE 활성층 관측을 위
성·재분석·지형 공변량과 융합해 활성층 두께 (ALT) 2D
지도와 얇은 3D 지중 열구조·셀별 불확실성을 산출한다

알래스카에서 학습한 모델이 타 영구동토 지대로 전이되는지
누설을 통제한 평가로 검증한다

01	연구 목적	무엇을 입력받아 무엇을 산출하는가
02	입력 데이터	22GB+ 다중모달 · 공변량 구성
03	모델 구조	2D·3D 파이프라인과 토너먼트
04	정직한 평가	누설 통제 · 정보병목 진단
05	핵심 결과	지도 · 지배 정보원 · UQ · 3D
06	기존 연구 대비	선행연구 포지셔닝
07	다음 단계	데이터 확장 · 3D · 시각화

관측 · 공변량 → ALT 2D 지도 · 얇은 3D 열구조 · 셀별 불확실성

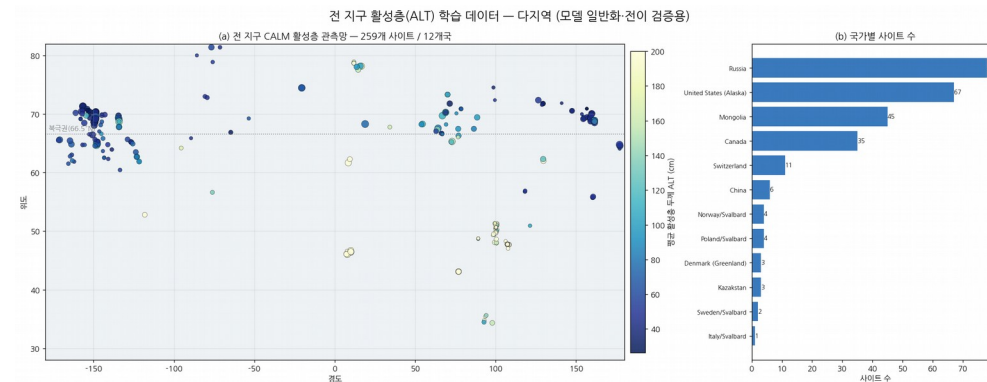
- **목표** ALT 2D 지도 · 얇은 3D 지중 열구조 (0~20m) · 셀별 불확실성을 동시에 산출한다
- **입력** 전지구 시추공 지중온도 + CALM·ABOVE ALT 관측 + 위성 · 재분석 · 지형 공변량
- **산출** ALT 예측면 (cm) + 0°C 등온면 (영구동토 경계) + 90% 예측구간
- **전이** 알래스카에서 학습해 타 영구동토 지대로 일반화되는지 검증한다



연구 개념 단면: 시추공 온도 · 활성층 · 공변량을 입력해 3D 영구동토 구조를 복원한다
근거 · [outputs/figures/00_concept/research_concept.png](#)

22GB+ 다중모달 빅데이터 — 알래스카 학습 · 전지구 전이 구조

데이터	역할	규모
CALM ALT	전이 검증 라벨	3,604 site-yr · 259 사이트
ABoVE ALT	딥러닝 학습 라벨	223,937 점
InSAR ReSALT	약지도 사전학습	403.6 만 점
GTN-P 지중온도	3D 열구조 라벨	10,747 점 · 260 사이트
ERA5-Land	기후 공변량	9km · 월별
Copernicus DEM	지형 공변량	30m · 234 타일
PolSAR / ESA CCI	물리관측 · prior	P-band 30m / 1km



CALM 전지구 관측망 (259 사이트 · 12 개국) — 전이 검증 범위
 근거 · outputs/figures/01_data/global_alt_coverage.png

22 GB+

다중모달 원자료

위성 SAR · 재분석 · 지형 · 시추공

225,421 점

ALT 학습셋

고유위치 14,348

공변량 14 종 + 물리관측 4 종 · InSAR 약지도로 라벨 확장

지형 · DEM (6)

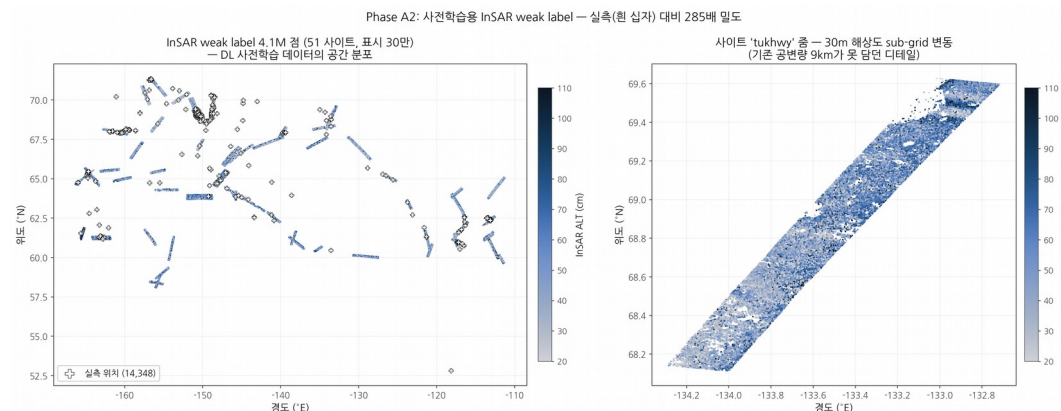
- 고도
- 경사
- 사면향 sin·cos
- 지형위치지수 TPI
- 지표 거칠기

기후 · ERA5-Land (8)

- 연평균기온 MAAT
- 해동도일 TDD
- 동결도일 FDD
- $\sqrt{\text{TDD}}$ (Stefan)
- 최난 · 최한월 기온
- 표층 토양온도

물리관측 · PHYS (4)

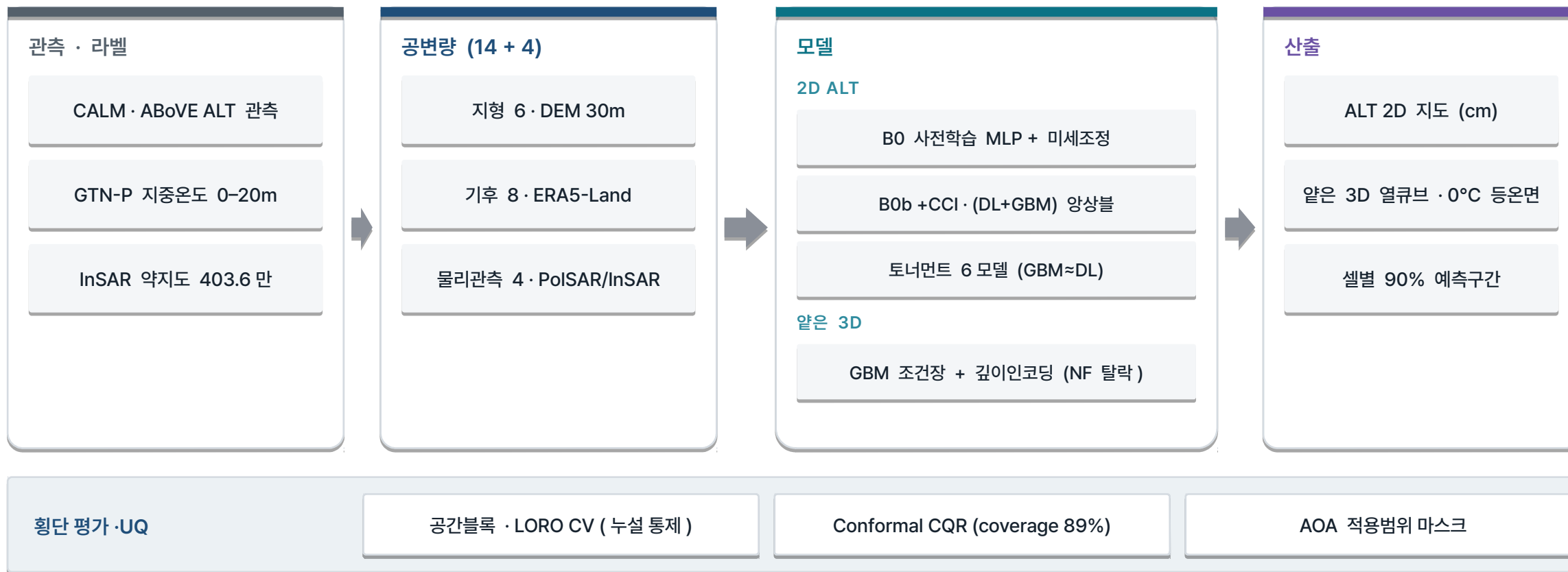
- PolSAR ALT (P-band)
- PolSAR 셀내 SD
- InSAR ALT (ReSALT)
- InSAR 계절 침하



InSAR 약지도 403.6 만 점으로 실측 대비 라벨 밀도를 확대하고 30m 세밀도를 확보 (사전학습 신호)

근거 · [outputs/maps/weaklabels_overview.png](#)

2D ALT 경로와 3D 조건장 경로 — 평가 · 보정 UQ · 적용범위가 횡단한다



정적 ALT 에서는 GBM $\approx$ 딥러닝 — 병목은 공변량 정보이다

16.95 cm

양상블 (GBM+FT-T)

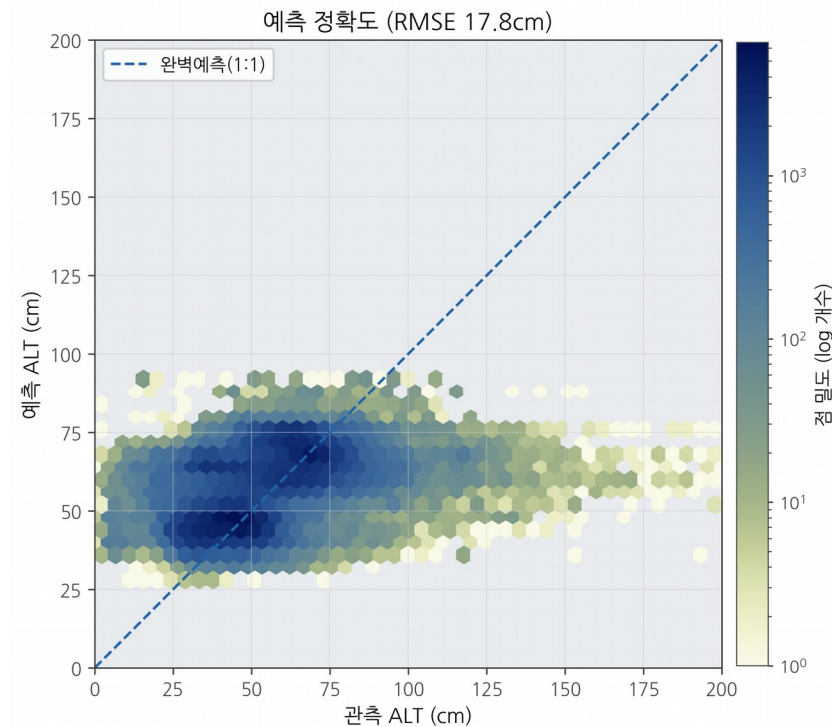
17.09 cm

Diffusion

17.24 cm

GBM

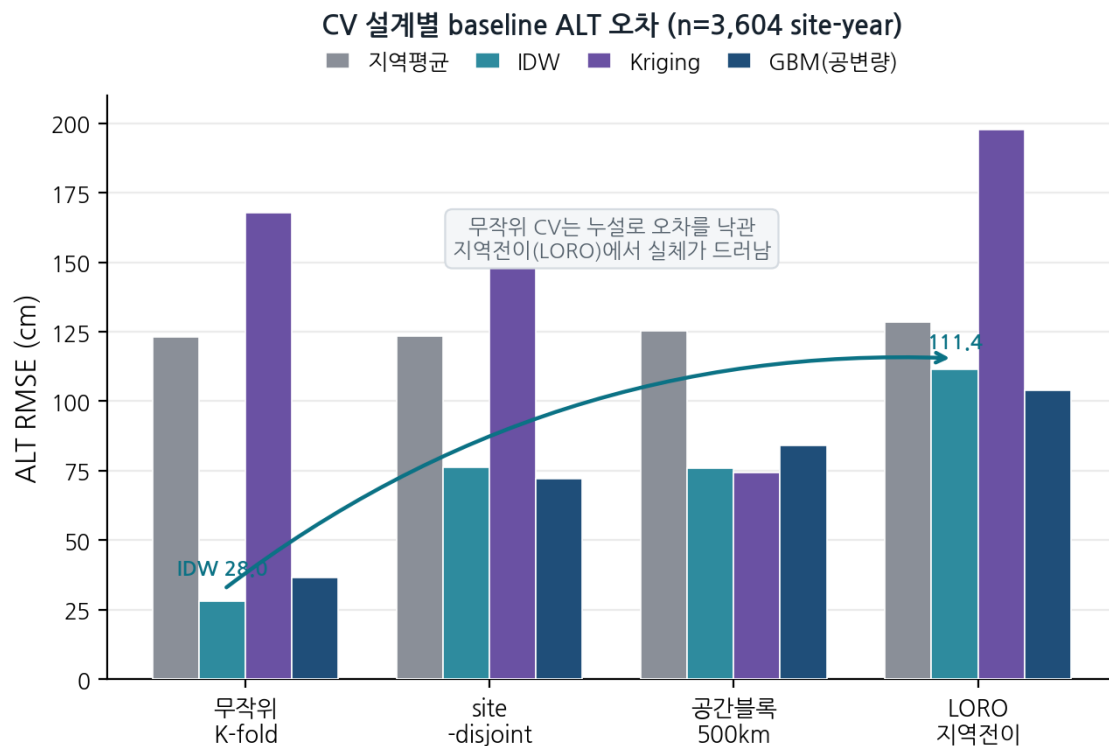
- 부트스트랩 동률 6 모델 전부 GBM 과 신뢰구간이 겹친다 (유의차 없음)
- 정보병목 예측이 평균으로 수축한다 — 한계는 모델 용량이 아니라 공변량이다
- Diffusion 채택 정확도가 아니라 네이티브 불확실성 (UQ) 때문이다



예측 vs 관측 (hexbin) · pooled OOF 17.8cm(토너먼트 6-fold 16.95~17.24cm 와 정합) · 50~75cm 로 수축 = 정보병목

근거 · model_tournament_results.csv · 공간블록 CV

무작위 CV 는 전이를 과대평가한다 — 공간블록 ·LORO 만 신뢰한다

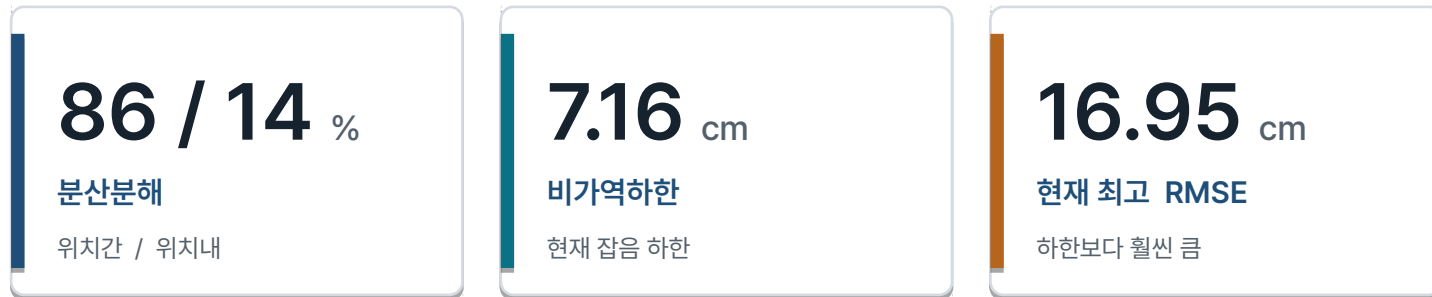


- 문제 무작위 K-fold 는 인접점 누설로 오차를 낙관한다 (IDW 28cm)
- 정직한 평가 지역분리 LORO 에서 같은 방법이 111cm 로 붕괴한다
- 설계 헤드라인은 공간블록 ·LORO CV 만 쓰고 , RMSE 에 R^2 -skill 을 병기한다

CV 설계별 baseline ALT RMSE — 무작위 K-fold 는 낙관 , 지역분리 LORO 에서 붕괴

근거 · data/processed/cv_leakage_table.csv

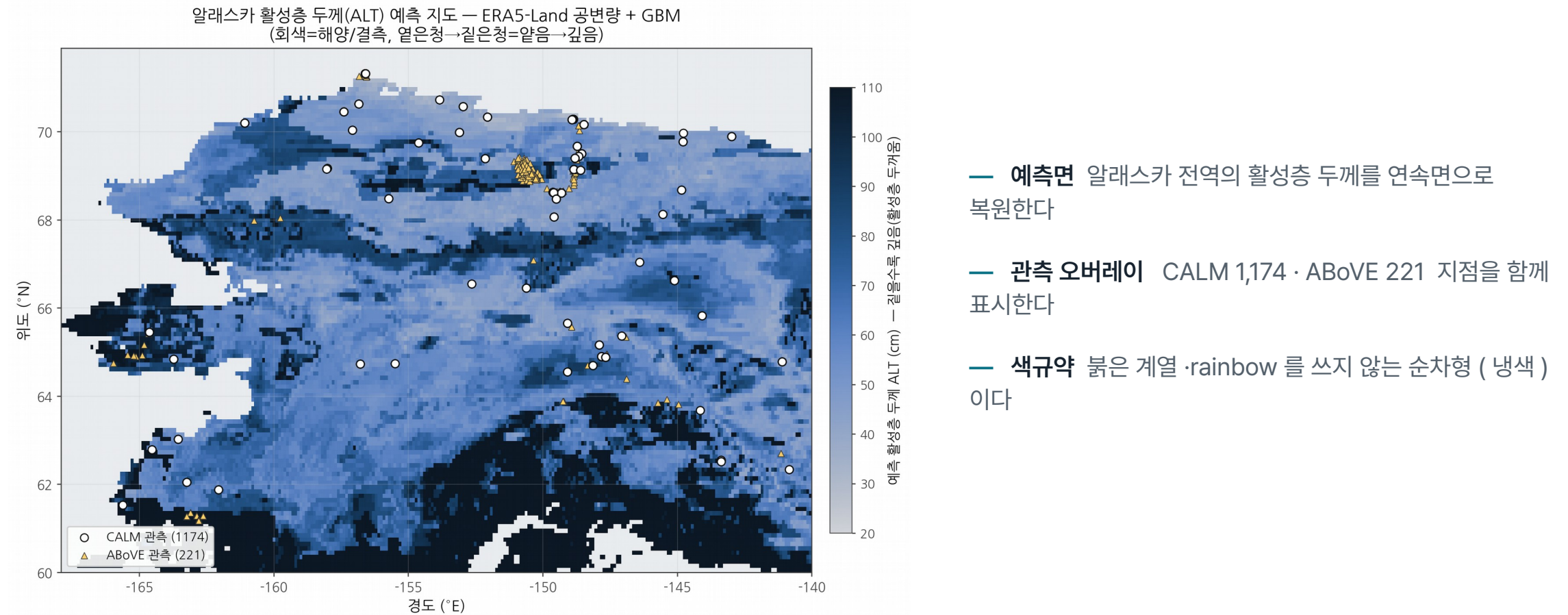
17cm 은 물리벽이 아니라 정보병목이다 — 비가역하한 약 7cm



- 폐기된 표현 '17cm = 물리하한'은 폐기한다
- 진단 같은 공변량 셀에 서로 다른 ALT 가 공존 (pseudo-replication) 하고 라벨 30m 와 기후 9km 의 척도가 불일치한다
- 합의 비가역하한 ($\approx 7\text{cm}$) 이 현재 최고 (16.95cm) 보다 훨씬 낮다 — 정보병목이며 헤드룸이 남아 있다

분산분해로 위치간 변동이 86% 를 차지 — 남은 오차는 새 모달리티 · 척도정합으로 줄일 여지가 있다
근거 · data/processed/apparent_floor_diagnosis.csv

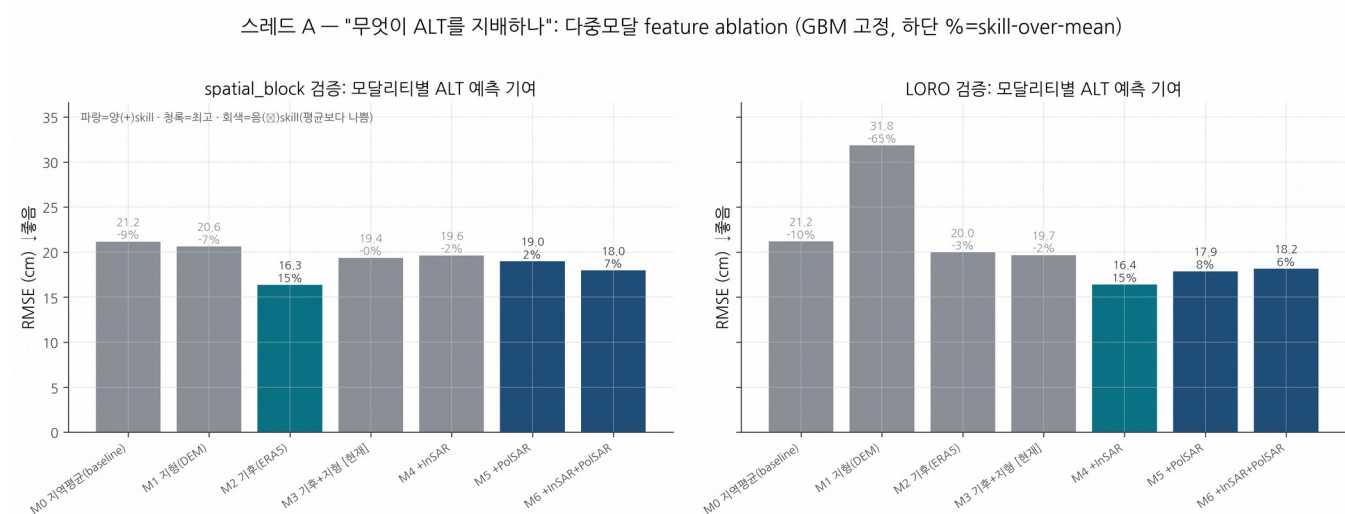
알래스카 전역 ALT 예측면 — 관측 오버레이와 함께 복원



ERA5-Land 공변량 + GBM 조건 · 순차형 (열음 = 얇음, 짙음 = 깊음), 20~110cm

근거 · outputs/maps/alt_alaska_pred.png · 공간블록 CV

지배 정보원은 과제마다 다르다 — 보간 = 기후, 전이 = InSAR



다중모달 feature ablation(M0-M6) — 공간블록 (보간) 과 LORO(전이) 에서 지배 모달리티가 다름
근거 · data/processed/alt_feature_ablation_results.csv

16.4 cm

+InSAR · 전이 최고

LORO ablation M4

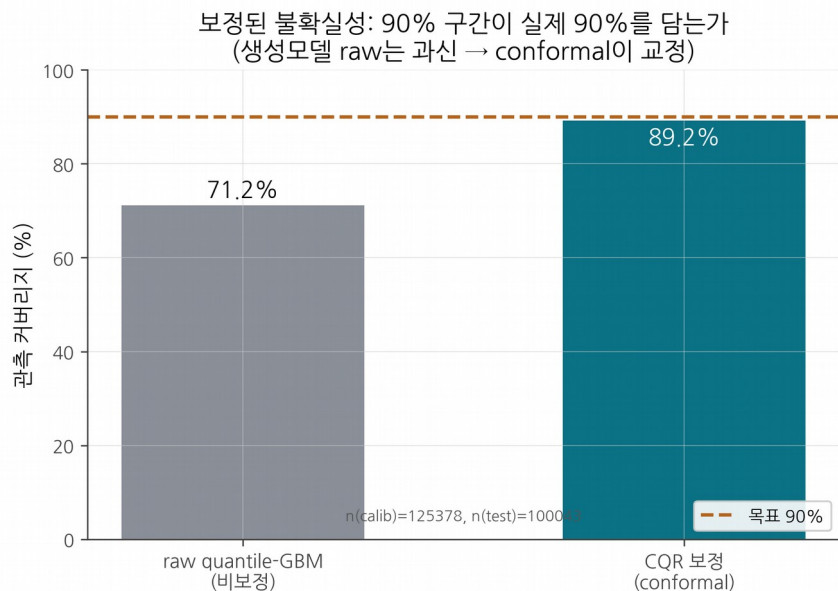
20 %

ERA5 전이 개선

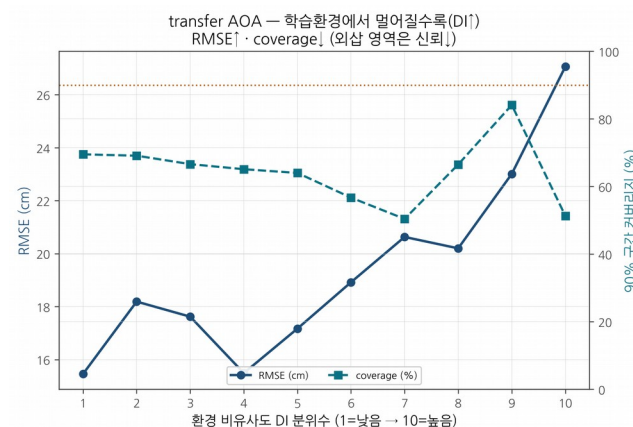
LORO 108.5→87.3cm

- 보간 (공간블록) 기후 (ERA5) 가 지배 · 지형 추가는 과적합으로 악화
- 전이 (LORO) InSAR 가 필수 · 지형 단독은 파탄 (skill -65%)
- 공간 DL 패치 CNN 17.2 ≈ GBM 17.7cm — 병목은 맥락이 아닌 정보

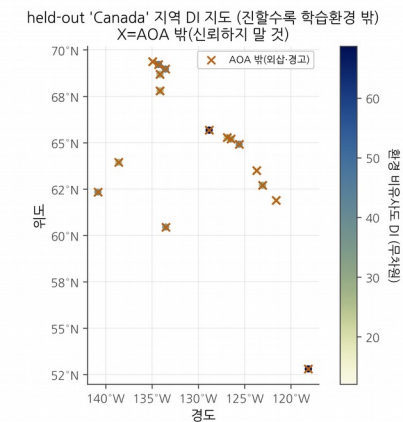
예측구간을 conformal 로 보정 (71→89%) 하고 AOA 로 신뢰 밖을 표기한다



raw 분위 회귀 71.2% → CQR 보정 89.2%(목표 90%)
근거 · data/processed/alt_conformal_aoa_results.csv



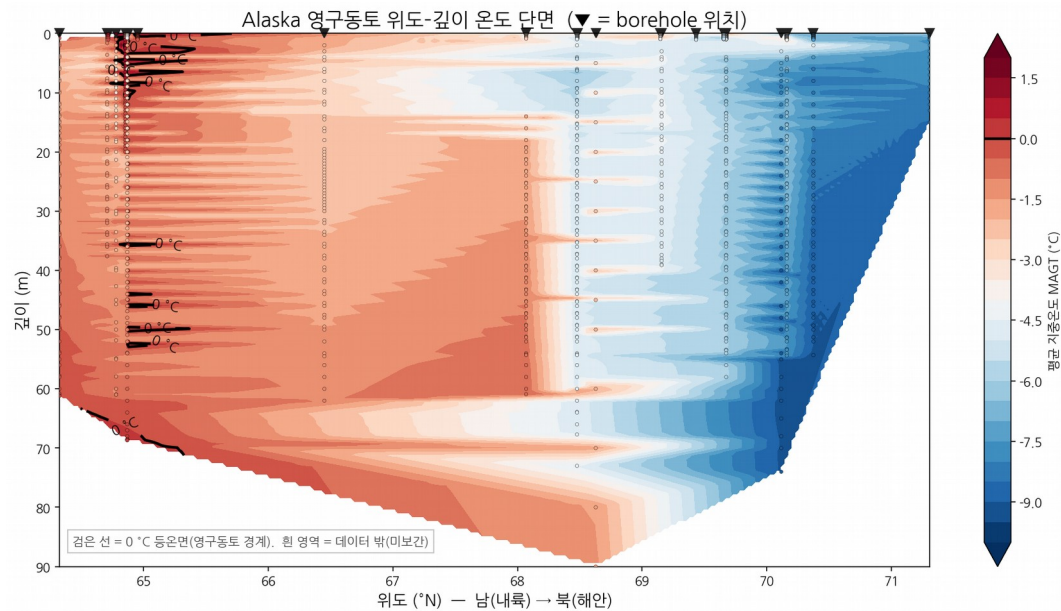
적용범위 (AOA): 환경 비유사도 ↑ → 오차↑ · 커버리지↓, 밖 영역은 경고 표기
근거 · data/processed/alt_aoa_transfer_results.csv



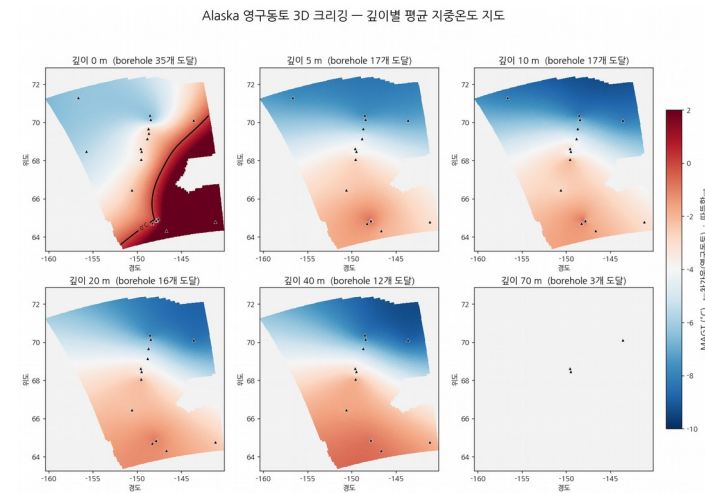
보정 : 71.2% → 89.2%

밖 : RMSE 15.5 → 27.1cm

위도를 따라 영구동토 경계 심도가 변하는 얇은 3D 열구조



위도-깊이 온도 단면 · 0°C 등온선 = 영구동토 경계 (남부 온난 → 북부 심부 한랭)
근거 · outputs/volumes_3d/cross_section_lat_depth.png



깊이별 (0~70m) 평균 지중온도 (MAGT) — 깊이에 따른 도달 시추공 감소
근거 · outputs/figures/05_alaska_pilot/depth_slices.png

엔진 = GBM 조건장 + 깊이인코딩 (신경장은 게이트 탈락).

구분 ALT(계절 최대용해) ≠ MAGT(연평균장)

규모 × 전이 × 보정 UQ × 얇은 3D 의 결합이 차별점이다

선행연구	접근	우리 차별점
Ran 2022 (pan-Arctic ML)	1km MAGT/ALT 양상블 지도 (RMSE 86.9cm / 1.32°C)	명시적 지역 전이 · 셀별 보정 UQ · 얇은 3D 추가
ESA CCI v4 (Permafrost)	CryoGrid forward 1km 제품 (관측기반 아님)	관측기반 보간 ·UQ· 전이 · 우리 모델이 CCI 20.8cm 격파 (공간블록 CV)
Gautam 2025 (Alaska ALT)	RF vs Stefan · 알래스카 내부 (RF test R² 0.24)	지역 전이 벤치마크 · 셀별 UQ · 4D 구조
Obu 2019 (TTOP NH)	평형 물리모델 MAGT·extent (RMSE ~1.48°C)	ALT 대상 · ML 셀별 UQ · 전이 평가
Meyer 2021 · Romano 2019	AOA 적용범위 · 분위 conformal	영구동토 ALT 에 처음 결합 · 이진→연속 예측구간

전이 · 셀별 UQ 는 리뷰 (Koven 2025) 가 명명한 open gap — 본 연구가 LORO 벤치마크와 보정 UQ 로 실제 제공한다
근거 · [references/INDEX.md](#) · [docs/PLAN_FORWARD.md](#)

데이터 확장 · 3D 조건장 · 전이 심화 · 시각화 통합

01

데이터 확장

SoilGrids·Sentinel-1/2·TPDC 시추공 → ablation M7~M9.
활용률↑ (심사 1 순위 지렛대)

02

얇은 3D 조건장

GBM 조건장 + CCI prior + 물리 단조성 → PyVista 열큐브 ·
0°C 등온면

03

전이 심화

kNNDM·LORO 확장 · AOA- 조건 conformal 로 전이 신뢰를
정량화

04

시각화 통합

hero figure · 인터랙티브 HTML · 애니메이션 조립

정직하게 진단한 정보병목을 데이터 · 전이 · 불확실성 · 얇은 3D 로 확장한다

- 정보병목 진단 정적 ALT 는 GBM $\approx$ 딥러닝 — 한계는 모델이 아니라 공변량 정보이다
- 정직한 평가 무작위 CV 의 과대평가를 통제하고 셀별 예측구간을 coverage 로 보정한다 (71 $\rightarrow$ 89%)
- 지배 정보원 분해 보간 = 기후 · 전이 = InSAR 로 나누고 ERA5 로 전이를 20% 개선한다
- 확장 방향 데이터 확장 · 관측기반 얇은 3D · 전이 심화가 다음 지렛대이다